

常微分方程

Ordinary Differential Equations

孙小丹

数学与统计学院 应用数学系

Tel. +86-29-82663159

数学楼-418

Email: xiaodansun@mail.xjtu.edu.cn

2024年秋

请加班级群



群名称:2024秋 强基 常微分方程

群 号:786698269

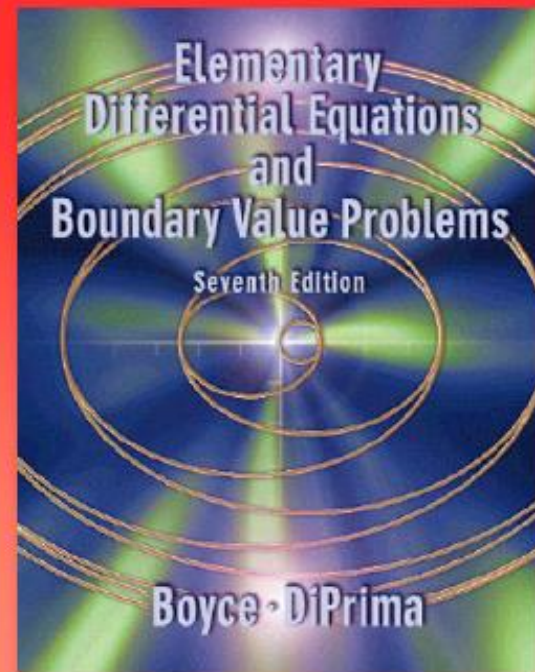
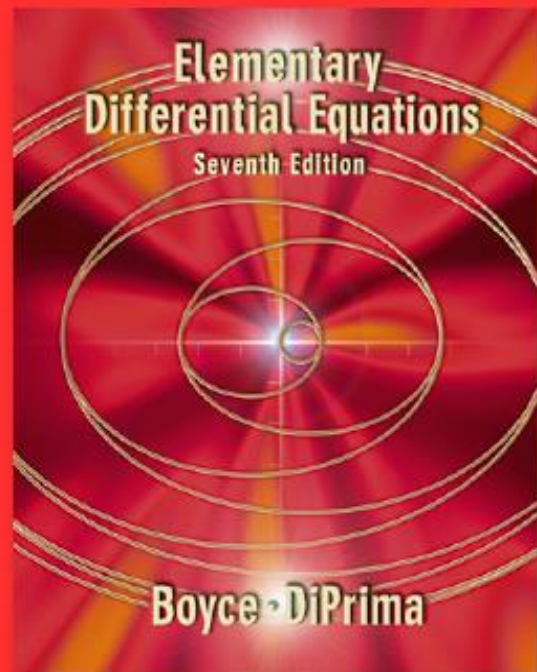


教材

周义仓，靳祯，秦军林。
常微分方程及其应用。
北京：科学出版社，
2007。

参考书

1. 王高雄，周之铭，朱思铭，王寿松. 常微分方程(第四版). 北京：高等教育出版社，2020
2. 丁同仁，李承治. 常微分方程. 北京：高等教育出版社，2006
3. 钟益林，彭乐群，刘炳问. 常微分方程及其 Maple, Matlab求解，北京：清华大学出版社，2007
4. W. E. Boyce, R. C. DiPrima. Elementary Differential equations(7th edition). John Wiley & Sons, 2000



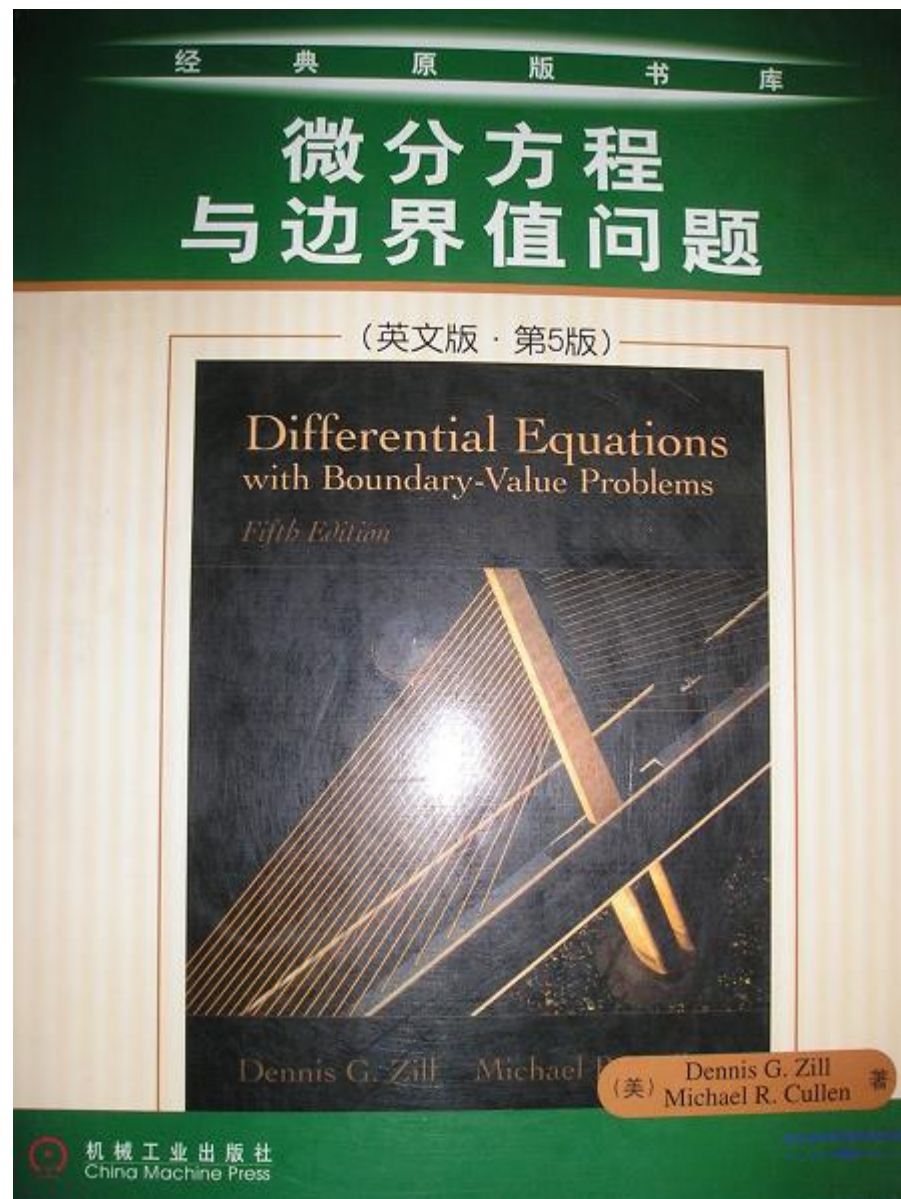
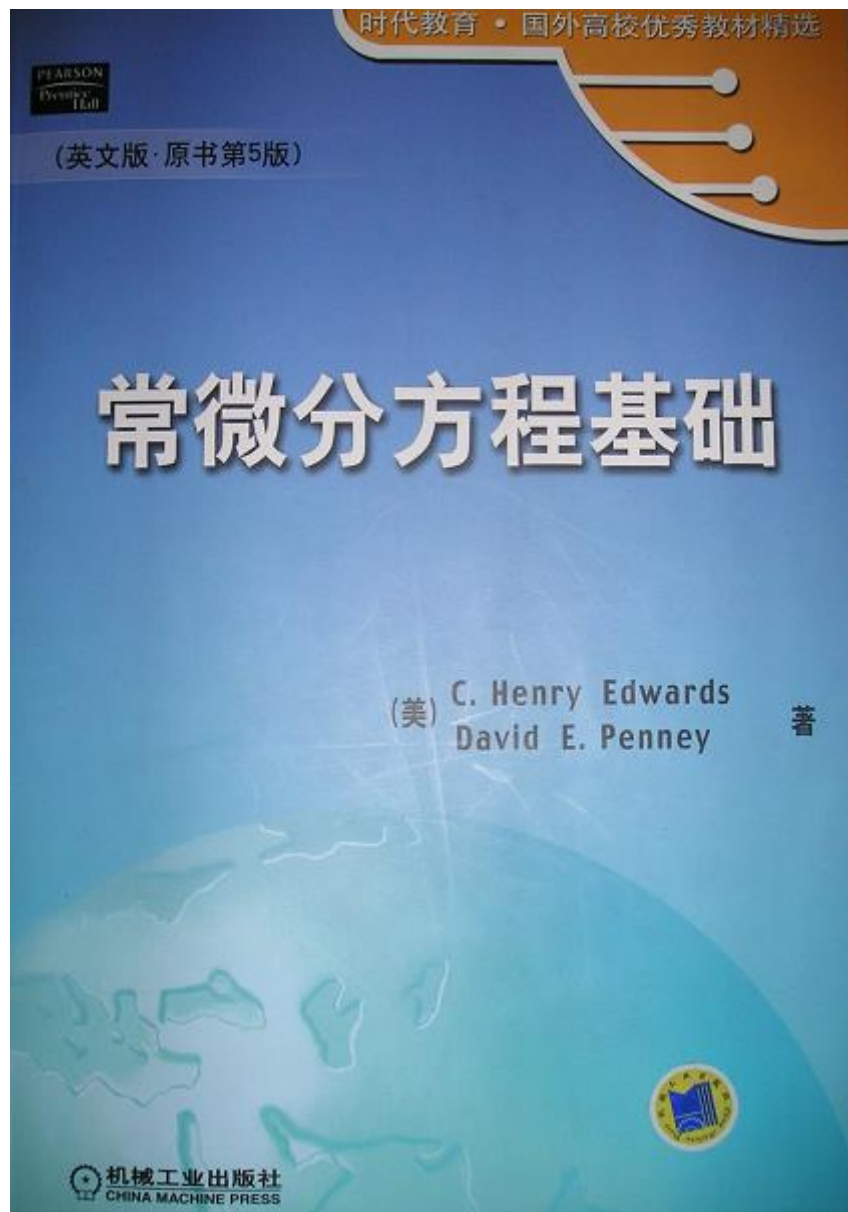
Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems



WILEY

*Interactive
Learning
Edition*

CONTENTS



特点：应用性强的一门课程

方 法： 各类方程的求解

理 论： 解的存在惟一性、线性方程解的结构、非线性方程的性态分析

建 模： 将实际问题抽象为微分方程

计算机： 利用Maple或Matlab软件

成绩评定： 平时成绩40%+期末考试60%
每周一下班前交作业。

如何学习常微分方程

课前预习，了解要讲的范围和难点
认真听课，在课堂上积极思考
课后复习，完成一定量的课后习题

要求

熟练掌握各种求解方法；
完全理解微分方程的基本理论；
能建立微分方程模型解决实际问题；
了解计算机在微分方程求解和实际问题中的应用；

增强自主学习的能力，和解决实际问题的能力

课程内容

1. 预备知识：Maple软件简介
2. 引论： 例子、概念、解的存在唯一性，向量场
3. 一阶方程： 线性、变量分离、全微分、应用
4. 高阶方程： 基本理论，常系数方程
5. 方程组： 基本理论，常系数方程
6. 非线性方程： 自治系统，奇点，稳定性
7. 微分方程的应用： 问题，建模，求解，分析

举例 - 微分方程模型

微分方程：

联系着自变量，**未知函数及其导数**的关系式

为了定量地研究一些实际问题的变化规律，往往是要对所研究的问题进行适当的简化和假设，建立数学模型，当问题涉及**变量的变化率**时，该模型就是微分方程，下面通过几个典型的例子来说明建立微分方程模型的过程。

例1 镭的衰变规律

设镭的衰变速率与该时刻现有的量成正比, 且已知 $t = 0$ 时, 镭元素的量为 R_0 克, 试确定在任意 t 时镭元素的量.



解: 设 t 时刻时镭元素的量为 $R(t)$,

由于镭元素的衰变率就是 $R(t)$ 对时间的变化率 $\frac{dR(t)}{dt}$,
依题目中给出镭元素的衰变率可得:

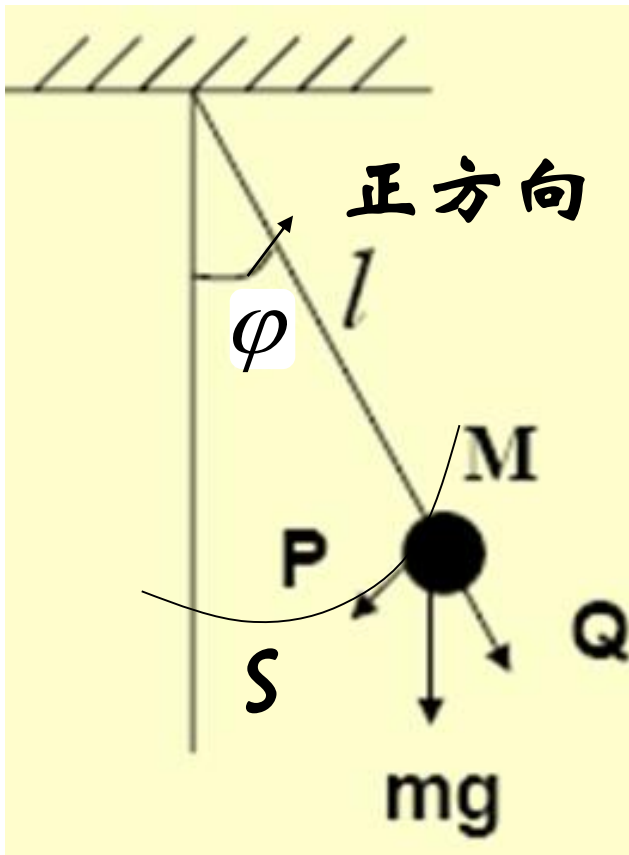
$$\begin{cases} \frac{dR}{dt} = -kR, \\ R(0) = R_0 \end{cases}$$

这里 $k > 0$,是由于 $R(t)$ 随时间的增加而减少.

解之得: $R(t) = R_0 e^{-kt}$

即镭元素的存量是指数规律衰减的.

例2 在一根长为 l 的轻杆下端，悬挂一质量为 m 的质点，略微移动后，该质点在重力作用下来回摆动。研究单摆的运动情况。



$$S = l\varphi$$

$$F = mg \sin \varphi$$

$$a = \frac{d^2 S}{dt^2} = l \frac{d^2 \varphi}{dt^2}$$

解：Newton第二定律： $F = ma$.

取反时针运动方向为计量摆与铅垂线所成的角 φ 的正方向. 则由Newton第二定律, 得到摆的运动方程为

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -\frac{g}{l}\sin\varphi.$$

附注1：如果研究摆的微小振动,即当 $|\varphi|$ 比较小时, 可以取 $\sin\varphi$ 的近似值 φ 代入上式,这样就得到微小振动时摆的运动方程:

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -\frac{g}{l}\varphi.$$

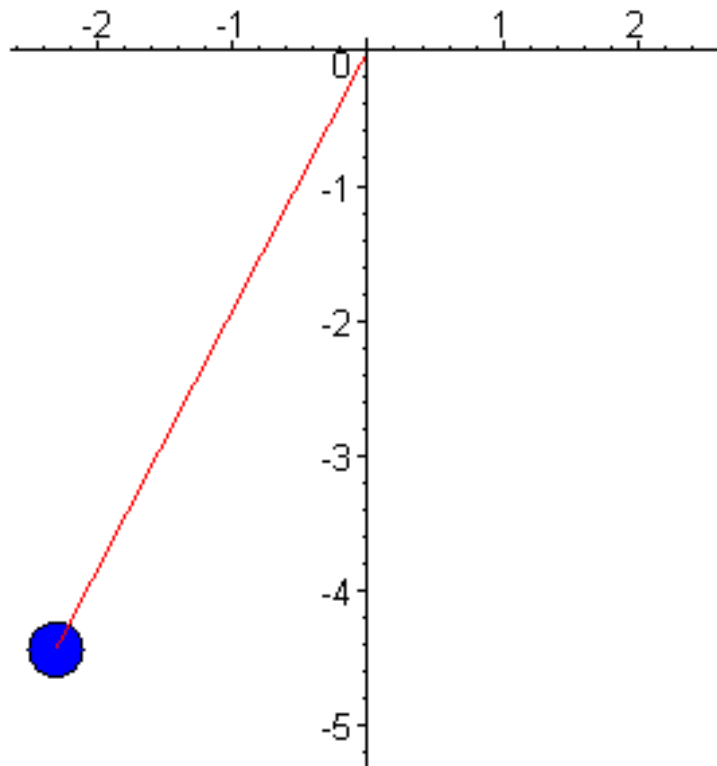
附注2：假设摆是在一个有粘性的介质中作摆动，如果阻力系数为 μ ，则摆的运动方程为：

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -\frac{\mu}{m} \frac{d\varphi}{dt} - \frac{g}{l} \varphi.$$

附注3：假设摆还沿着摆的运动方向受到一个外力 $F(t)$ 的作用，则摆的运动方程为：

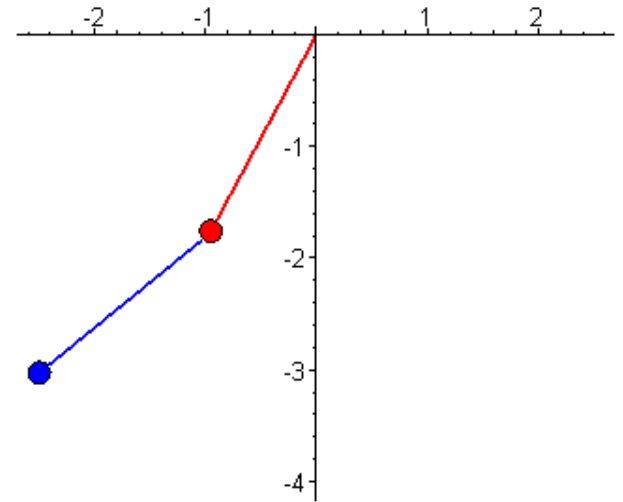
$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -\frac{\mu}{m} \frac{d\varphi}{dt} - \frac{g}{l} \varphi + \frac{1}{ml} F(t).$$

单摆模型的动态示意图

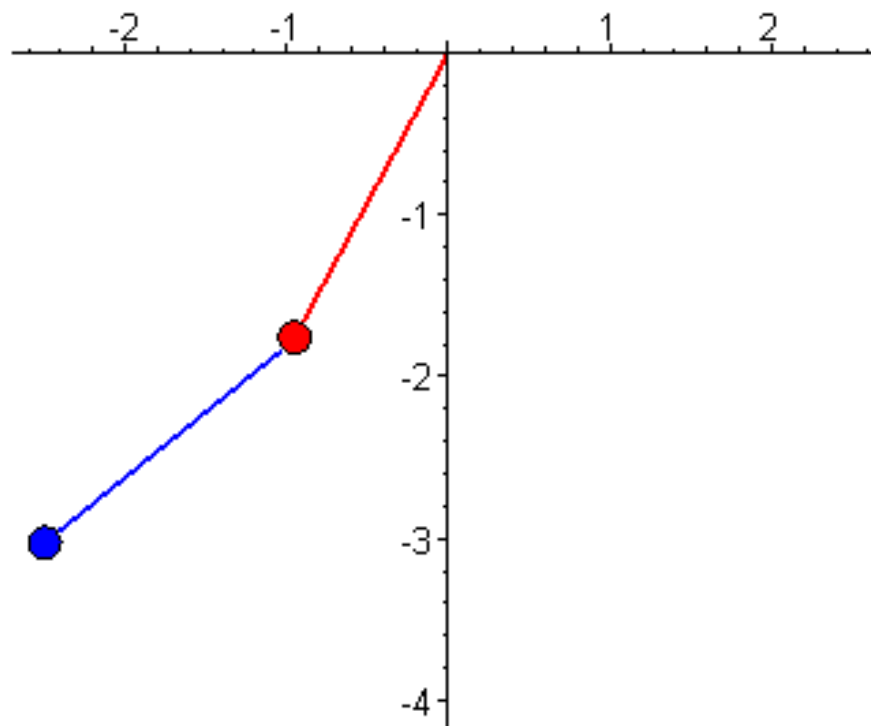


双摆

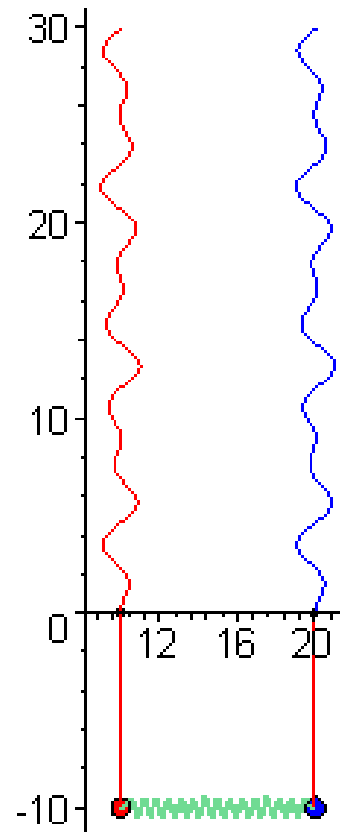
一个轻杆上端固定于一点，下端固联一个质量集中的物体，另一个轻杆上端固定于前一物体，下端固联一个质量集中的另一个物体，研究其运动规律。



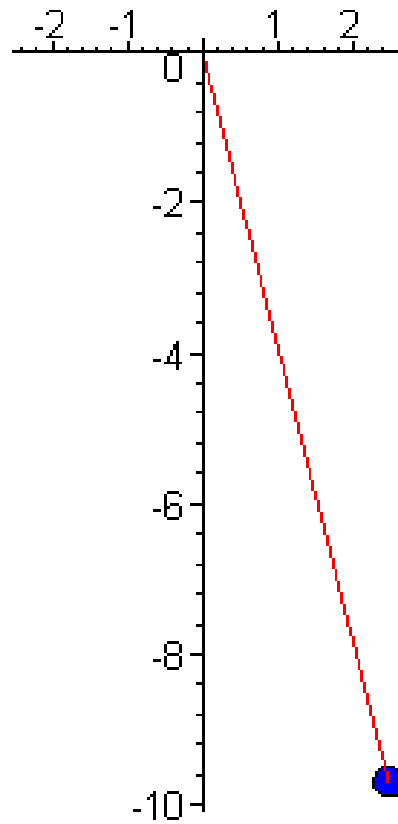
双摆的动态仿真



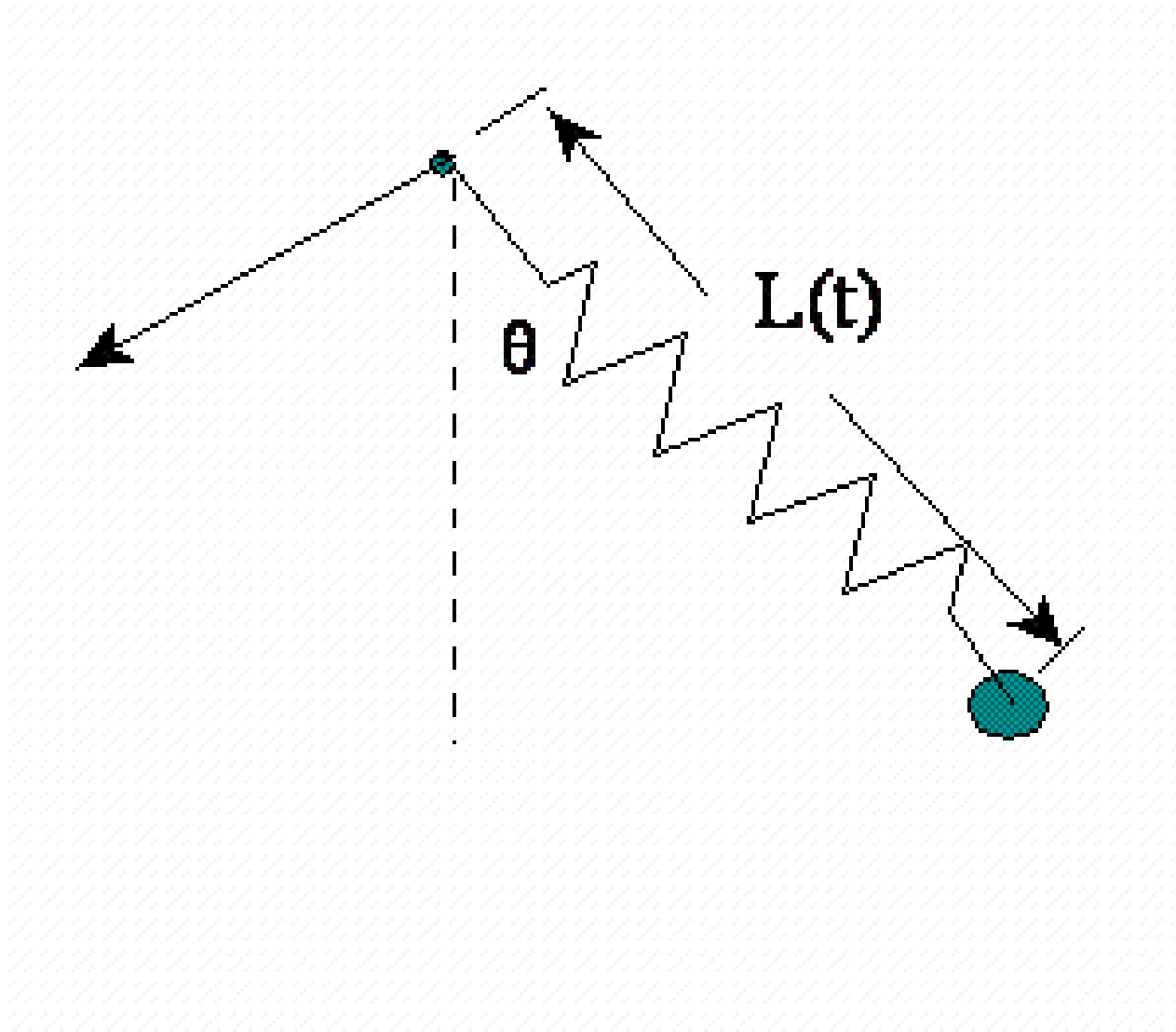
耦合摆的动态仿真

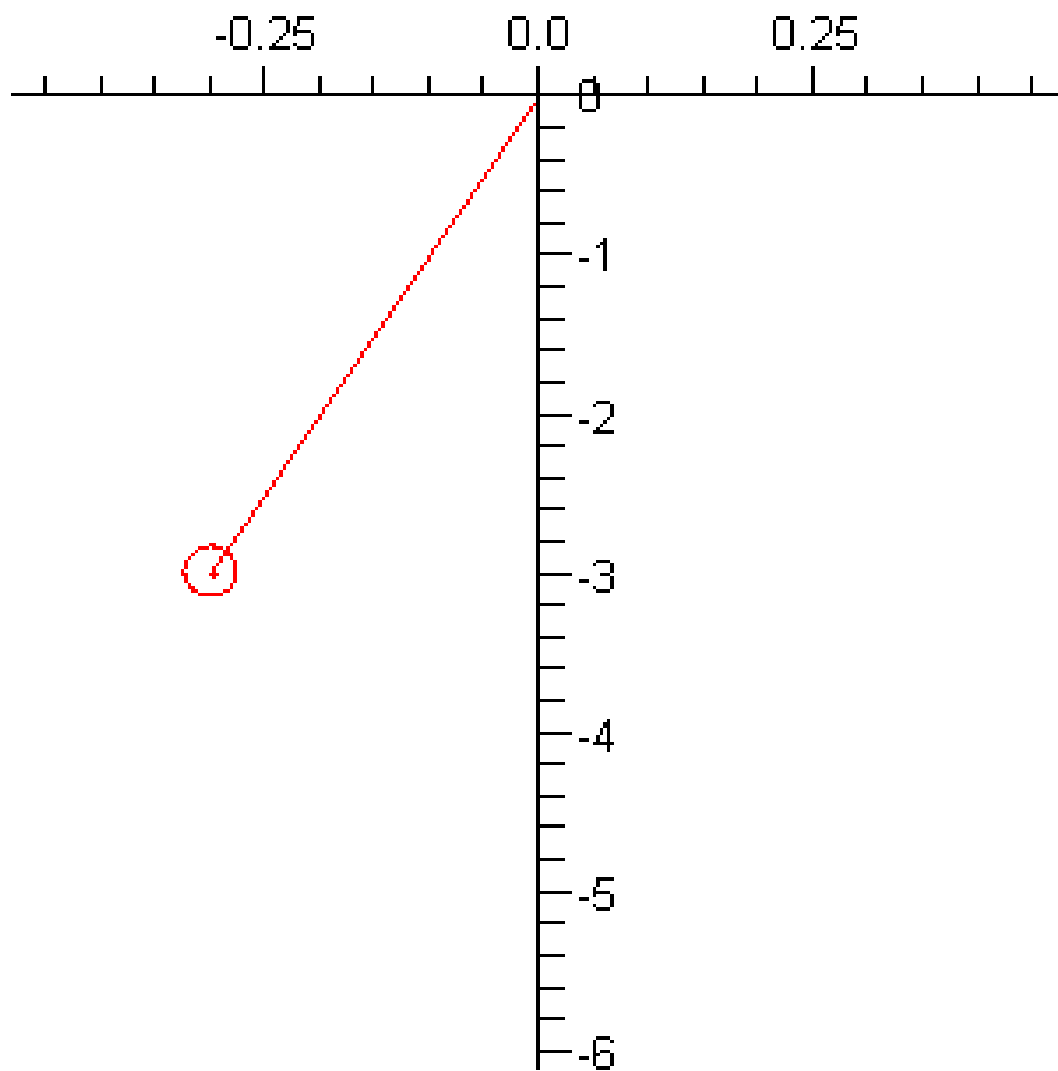


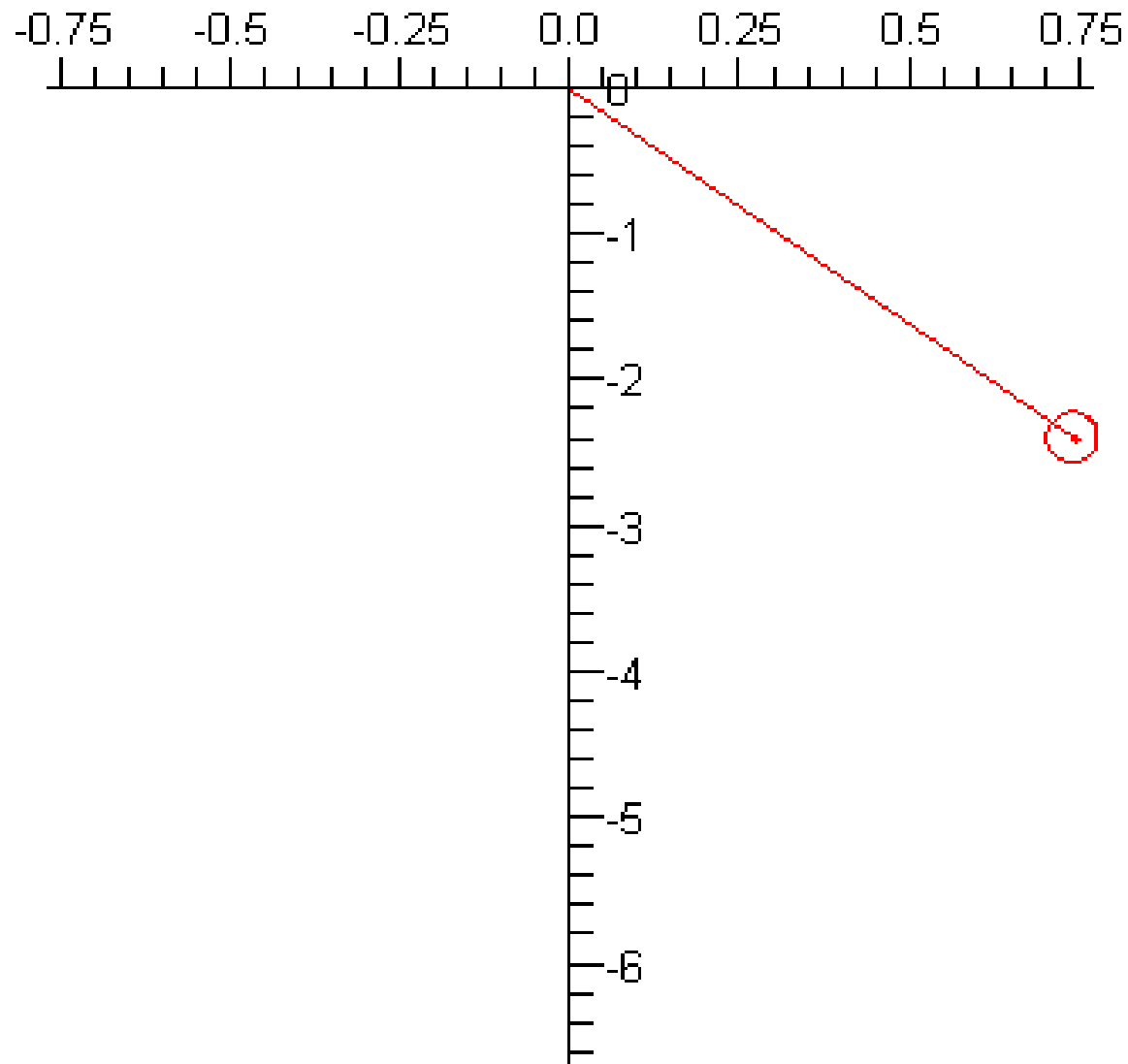
摆长减小的单摆动态仿真



弹簧摆







微分方程：某些实际问题的数学模型

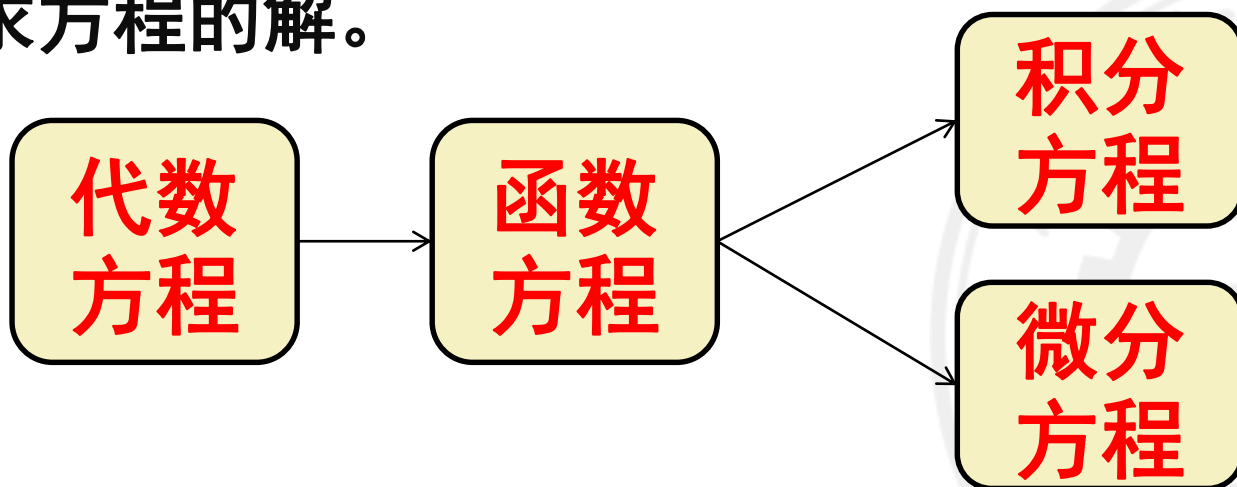


我们这门课程就是学习一类特殊的数学模型

——常微分方程

一、微分方程的发展历史

方程对于学过中学数学的人来说是比较熟悉的；在初等数学中就有各种各样的方程，比如线性方程、二次方程、高次方程、指数方程、对数方程、三角方程和方程组等等。这些方程都是要把研究的问题中的已知数和未知数之间的关系找出来，列出包含一个未知数或几个未知数的一个或者多个方程式，然后求方程的解。



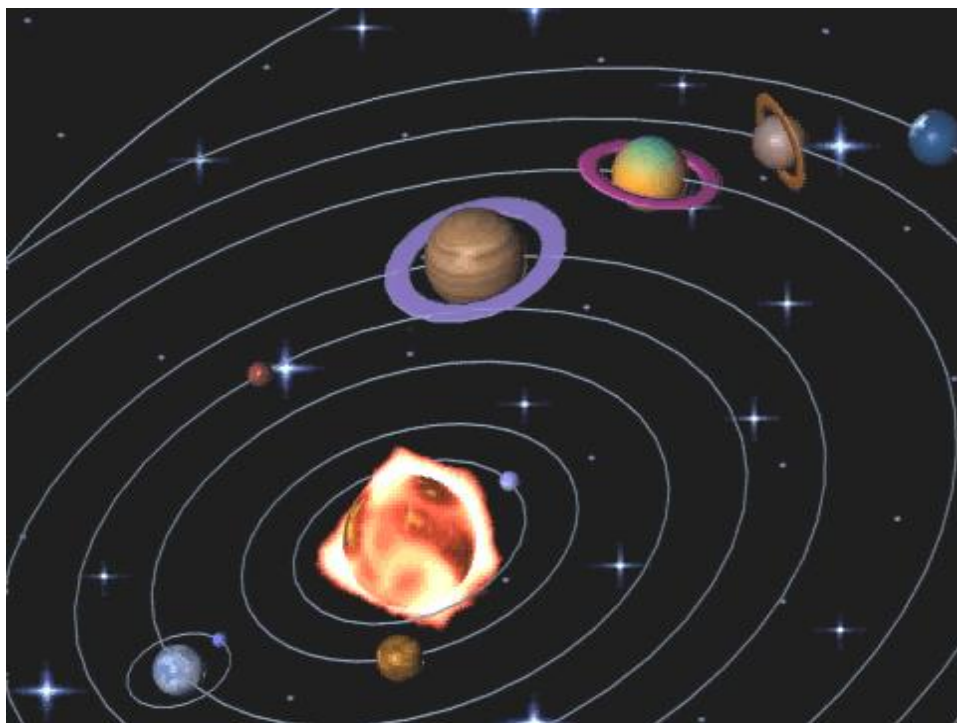


在实际工作中，常常出现一些特点和以上方程完全不同的问题。比如：某个物体在重力作用下自由下落，要寻求下落距离随时间变化的规律；火箭在发动机推动下在空间飞行，要寻求它飞行的轨道等，研究这些问题所建立的数学方程不仅与未知函数有关，而且与未知函数的导数有关，这就是我们要研究的微分方程。

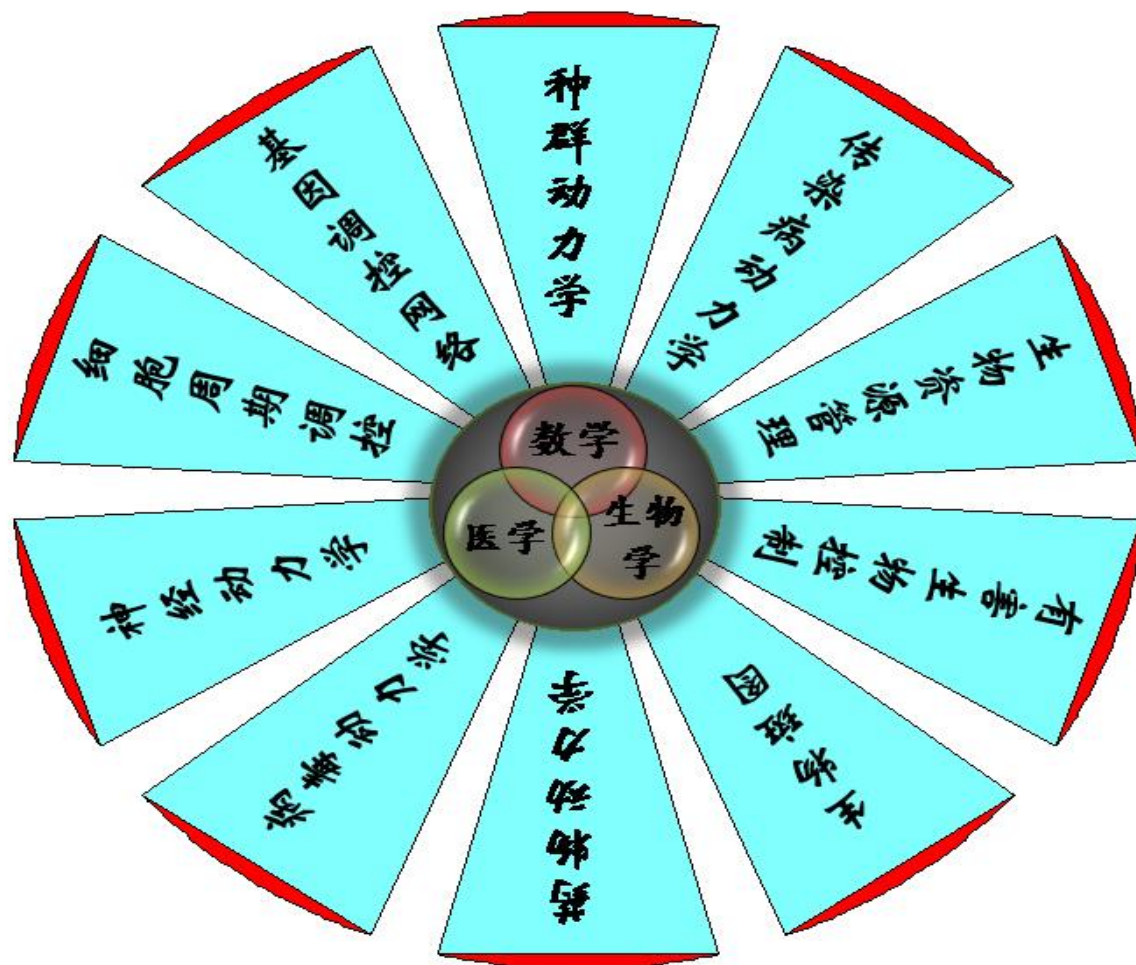
解这类问题的基本思想和初等数学解方程的基本思想很相似，也是要把研究的问题中已知函数和未知函数之间的关系找出来，从列出的包含未知函数及其导数的一个或几个方程中去求得未知函数的表达式——即求解微分方程。

- 微分方程差不多是和微积分同时先后产生的，在公元17世纪，苏格兰数学家耐普尔创立对数的时候，就讨论过微分方程的近似解。
- 牛顿在建立微积分的同时，对简单的微分方程用级数来求解。后来瑞士数学家雅各布·贝努利、欧拉、法国数学家克雷洛、达朗贝尔、拉格朗日等人又不断地研究和丰富了微分方程的理论
- 常微分方程的形成与发展是和力学、天文学、物理学，以及其他科学技术的发展密切相关的。同时，数学的其他分支的新发展，如复变函数、李群、组合拓扑学等，都对常微分方程的发展产生了深刻的影响，**当前计算机的发展更是为常微分方程的应用及理论研究提供了非常有力的工具。**

牛顿研究天体力学和机械力学的时候，利用了微分方程这个工具，从理论上得到了行星运动规律。后来，法国天文学家勒维烈和英国天文学家亚当斯使用微分方程各自计算出那时尚未发现的海王星的位置。这些都使数学家更加深信微分方程在认识自然、改造自然方面的巨大力量。



微分方程在生物学、生命科学中的广泛应用



二、微分方程的研究方法

研究微分方程的一般五种方法

1、利用初等函数或初等函数的积分形式来导出微分方程的通解，常微分方程的解包括通解和特解。能用初等积分求通解的是非常少的，因此，人们转而研究特解的存在性问题。

2、利用数学分析或非线性分析理论来研究微分方程解的存在性、延展性、解对初值的连续性和可微性问题。

3、微分方程解析理论

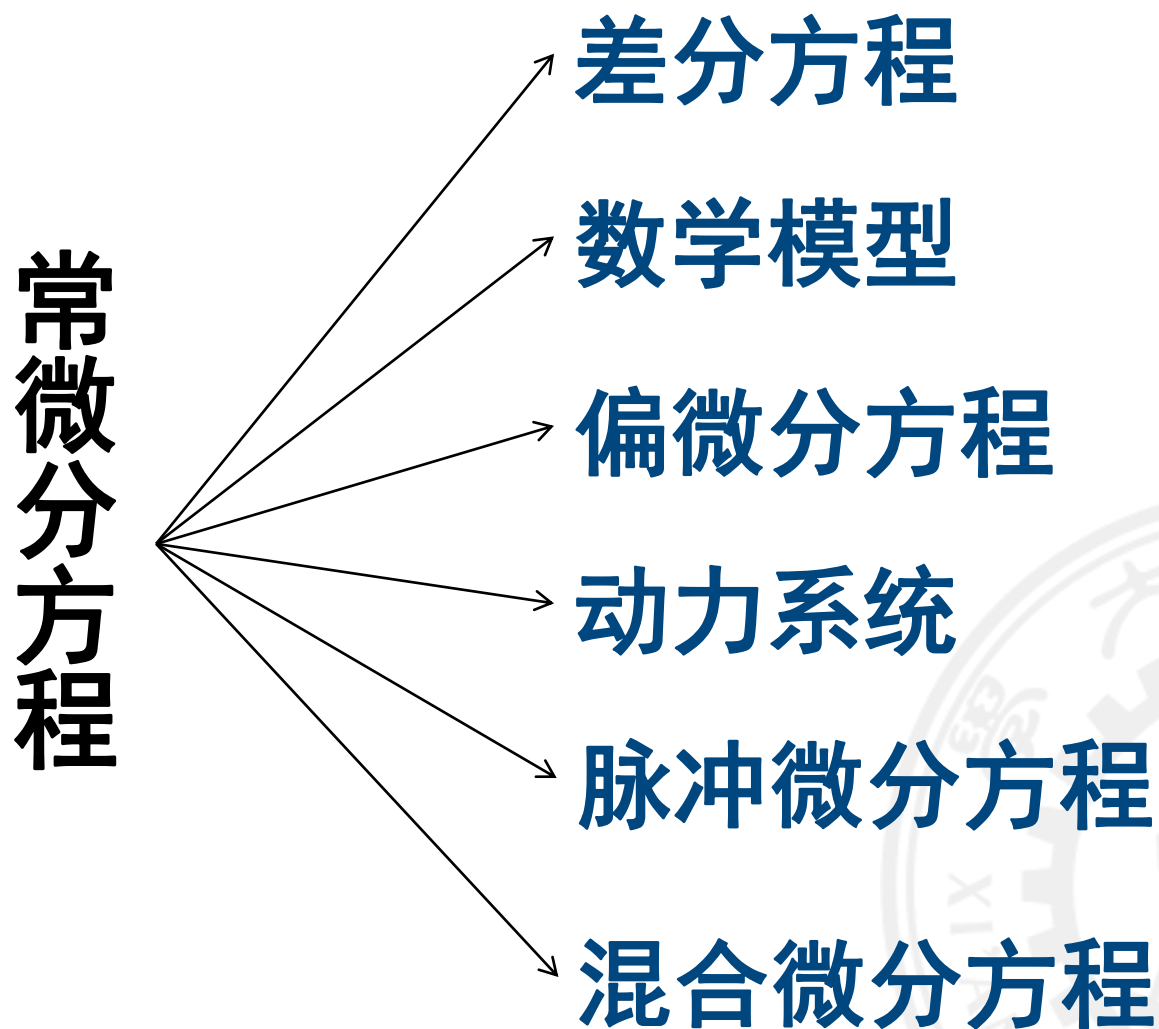
由于绝大多数微分方程不能通过求积分得到，而理论上又证明了解的存在性，因此，人们将未知函数（即解）表示成级数形式，并引进特殊函数，如椭圆函数、阿贝尔函数、贝塞尔函数等，并使微分方程和函数论及复变函数联系起来，产生了微分方程解析理论。

4、微分方程的数值解法

5、微分方程的定性和稳定性理论

1900年，希尔伯特提出的23个问题中的第16个问题之一，至今未解决。

常微分方程与后继课程的关系



三、微分方程的基本概念

凡含有自变量、未知函数以及未知函数的导数（或微分）的方程称为**微分方程**。例如：

$$\frac{dy}{dx} + ky = 0,$$

$$\frac{d^2x}{dt} + \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = \sin t,$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial s} = v,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

1) 如果微分方程中未知函数只依赖于一个自变量，称为**常微分方程**。例如：

$$\frac{dy}{dx} + ky = 0,$$

$$\frac{d^2x}{dt} + \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = \sin t,$$

$$\frac{dy}{dx} = 2x,$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{1-y^2}}{\sqrt{1-x^2}}$$

2) 如果微分方程中未知函数依赖于两个或更多的自变量，称为**偏微分方程**。例如：

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial s} = v, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

注：本课程，不特别声明，称常微分方程为微分方程或方程。

方程的阶数：一个微分方程中，未知函数最高阶导数的阶数，称为方程的阶数。

如果一个微分方程关于未知函数及其各阶导数都是线性的，则称它为**线性微分方程**，否则称之为**非线性微分方程**。



一般的1阶微分方程的形式为：

$$F(x, y, y') = 0 \longrightarrow \text{一阶隐式方程}$$

$$y' = f(x, y) \longrightarrow \text{一阶显式方程}$$

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \longrightarrow \text{微分形式}$$

一般的 n 阶微分方程的形式为

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}\right) = 0$$

其中： $F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n})$ 是变量 $x, y, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}$ 的已知函数。

例如： $x'' + x'^2 = \sin t$ 是二阶非线性微分方程。

解和隐式解： 设 $y = \varphi(x)$ 是定义在区间 (a, b) 上的 n 阶可微函数，将其代入方程 $F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0$ 后，能使它变成恒等式，则称函数 $y = \varphi(x)$ 为**方程的解**。

若关系式 $\varphi(x, y) = 0$ 决定的隐函数 $y = \varphi(x)$ 是上述方程解，则称 $\varphi(x, y) = 0$ 为方程的**隐式解**。

例： $y = e^{-kx}$ 是 $y' + ky = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的解。

例： $x dx + y dy = 0$ 有隐式解 $x^2 + y^2 = C$ （任意常数）

通解和特解:

n 阶方程的通解: 把含有 n 个相互独立的任意常数

$$c_1, c_2, \dots, c_n \text{ 的解 } y = \varphi(x, c_1, \dots, c_n)$$

称为 n 阶方程的通解。

若存在 $(x, c_1, \dots, c_n)$ 的一个邻域, 使得

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial c_1}, & \frac{\partial \varphi}{\partial c_2}, & \dots, & \frac{\partial \varphi}{\partial c_n} \\ \frac{\partial \varphi^1}{\partial c_1}, & \frac{\partial \varphi^1}{\partial c_2}, & \dots, & \frac{\partial \varphi^1}{\partial c_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi^{(n-1)}}{\partial c_1}, & \frac{\partial \varphi^{(n-1)}}{\partial c_2}, & \dots, & \frac{\partial \varphi^{(n-1)}}{\partial c_n} \end{vmatrix} \neq 0$$

则称 $y = \varphi(x, c_1, \dots, c_n)$ 含有 n 个相互独立的常数。

例： $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ 是 $y'' + y = 0$ 的通解。

因为

$$\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

特解：在通解中确立了一组任意常数后所得的解称为特解。

$$y_1 = \cos x, \quad y_2 = \sin x, \quad y_3 = \cos x + \sin x$$

均为 $y'' + y = 0$ 的特解。

定解条件：为了确定微分方程的一个特定的解，我们通常给出这个解所必需满足的条件，这就是定解条件。常见的定解条件是**初始条件**。

所谓 n 阶微分方程 $F(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}) = 0$ 的初始条件是指如下的 n 个条件：

$$y(x_0) = y_0, \frac{dy(x_0)}{dx} = y_0', \dots, \frac{dy^{(n-1)}(x_0)}{dx^{n-1}} = y_0^{(n-1)}$$

其中 $x_0, y_0, y_0^{(1)}, \dots, y_0^{(n-1)}$ 是给定的 $n + 1$ 个常数。

求微分方程满足定解条件的解就是所谓的**定解问题**。

当定解条件为初始条件时，相应的定解问题也就为**初值问题**（Cauchy 问题）。

满足初始条件的解为微分方程的**特解**。

初始条件不同，对应的**特解**也不同。

例：验证函数 $x = c_1 \cos kt + c_2 \sin kt$ 是微分方程

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + k^2 x = 0$$

的解。

解： 求出所给的函数导数

$$\frac{dx}{dt} = -kc_1 \sin kt + kc_2 \cos kt$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -k^2c_1 \cos kt - kc_2 \sin kt = -k^2(c_1 \cos kt + c_2 \sin kt)$$

把 $\frac{d^2x}{dt^2}$ 及 x 的表达式代入方程，得

$$-k^2(c_1 \cos kt + c_2 \sin kt) + k^2(c_1 \cos kt + c_2 \sin kt) \equiv 0$$

因此，函数 $x = c_1 \cos kt + c_2 \sin kt$ 是微分方程的解。

积分曲线

一阶方程的一个特解 $y = \varphi(x)$ 的函数图象是平面上的一条曲线，称为方程的积分曲线。积分曲线族： $y = \varphi(x, C)$

初等积分法

今后所说的微分方程的解，一般是指可以用初等函数或初等函数的积分形式表达的解，微分方程的解也称为积分，求解过程称为对这个微分方程进行积分，习惯上也称为初等积分法。

内容小结

微分方程的基本概念

常微分方程，偏微分方程，微分方程的阶

微分方程的解，通解，特解

线性微分方程，非线性微分方程

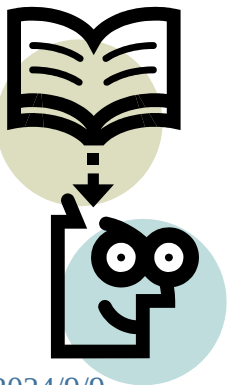
初始条件



思考与练习

位于第一象限的曲线上任一点的切线与两坐标轴正轴所围成的三角形的面积都等于常数 2, 求该曲线所满足的微分方程.

$$\frac{1}{2} \left(x - \frac{y}{y'} \right) (y - xy') = 2$$



解： 设所求的曲线为 $y = y(x)$,

则过曲线上任一点 (x, y) 的切线方程为

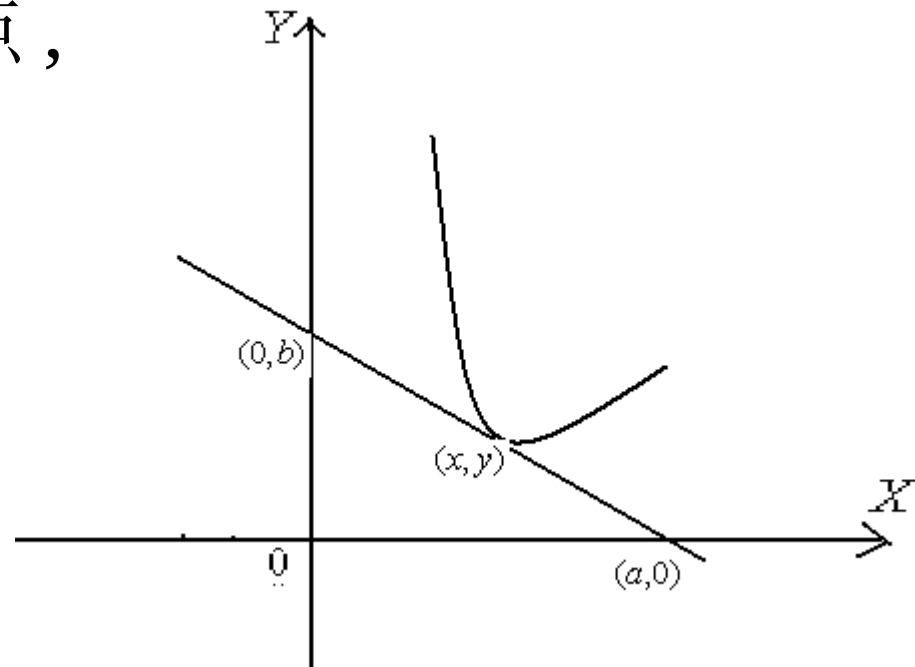
$$Y - y = y'(X - x)$$

其中 (X, Y) 为切线上的动点,

因此, 切线在坐标轴上的

横截距 a 为: $a = x - \frac{y}{y'}$,

纵截距 b 为: $b = y - xy'$,



因所求曲线在第一象限, 由题意得

$$\frac{1}{2}\left(x - \frac{y}{y'}\right)(y - xy') = 2 \quad \text{即} \quad (y - xy')^2 = -4y'$$

解以上方程 ($y' < 0$) 得: $y = xy' \pm 2\sqrt{-y'}$,

令 $y' = p$ 得: $y = xp \pm 2\sqrt{-p}$,

两边对 x 求导得: $p = p + x \frac{dp}{dx} \mp \frac{1}{\sqrt{-p}} \frac{dp}{dx}$,

即
$$\left(x \mp \frac{1}{\sqrt{-p}}\right) \frac{dp}{dx} = 0,$$

作业：P9 习题1.1 10

思考题：P9, 11, 13



预备知识：Maple软件简介

参考资料

- Maple软件简介（pdf文件，欢迎发邮件索取）。
- 李强，Maple8基础教程，中国水利水电出版社，北京，2004
- David Barrow等， Solving Differential Equations with Maple V, Brooks/Cole Publishing Company, 1998.

Maple 软件包介绍

引言

Maple是Waterloo大学开发的集数值计算、符号运算和图形显示于一体的软件包。它可以把人们从烦琐的代数运算中解脱出来，使得我们将主要精力集中与分析解决问题的思路与方法中去。

数学运算分为数值运算、符号运算、逻辑运算等。

数值运算：如函数求值、方程求根、矩阵的特征值、特征向量等，数值计算是一项简单烦琐的工作，计算机的出现解决了数值计算的困难，使得大规模、高速度的计算可以实现，使得数学在天气预报、油藏模拟、航天等领域发挥了巨大的作用。

符号运算

一种更加智能化的计算，所处理的符号可以代表各种数、代数式、数学结构（集合），代数运算是在一些代数规则下所进行的数学处理，主要是寻求一个简单完美的公式解答。

用计算机进行符号运算是数学与计算机领域中一个新的发展方向，是人们用计算机代替大脑进行数值运算后用计算机代替大脑进行代数运算的成功实践，是数学走向机械化的重要步骤，这也使得计算机更加智能化。

目前数学软件包很多，如

Mathematica; Maple; Matlab; MathCAD; SAS; Lindo

Maple提供了一整套问题解决的数学环境 它支持广泛、大量的数学操作如：数值分析、符号代数、图形图像。

Maple是一个广泛应用的符号计算软件，它拥有强大的功能，主要表现在集符号运算、数值计算、可视化和程序设计于一体，这些功能是通过Maple提供的线性代数程序包、微积分方程程序包、统计程序包、偏微分方程程序包以及画图程序包等实现的。

在和别的数学软件相比，Maple在处理微分方程中问题的功能特别好。

数值计算举例

$32 \times 12^{13};$

$200!;$

$\text{evalf}(\text{Pi}, 20);$

$\text{sum}((1+i)/(1+i^4), i=1..100);$

$\text{evalf}(\%);$

代数运算和解方程（组）

```
expr := (x+y)^15;  
expand(expr);  
factor(%);
```

```
eqn:=x^3-1/2*a*x^2+13/3*x^2  
      =13/6*a*x+10/3*x-5/3*a;  
solve( eqn, {x} );
```

图形

可以对显式、隐式、参数型函数及数据集作图

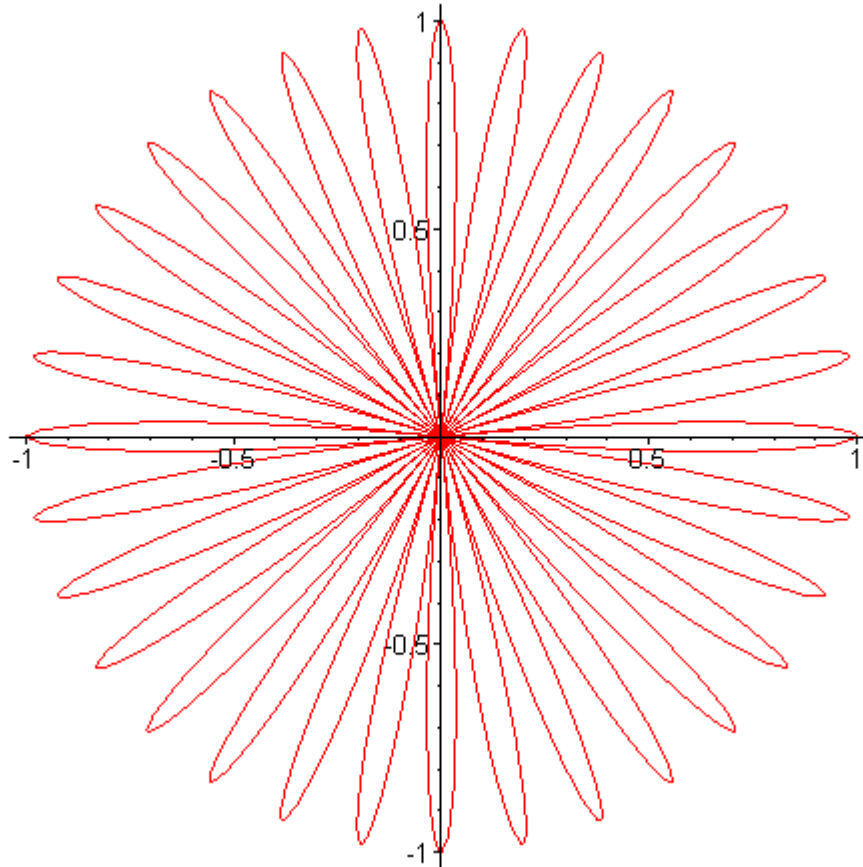
```
with(plots); with(plottools);  
plot( tan(x), x=-2*Pi..2*Pi, y=-4..4);  
implicitplot( { x^2+y^2=1, y=exp(x) },  
  x=-Pi..Pi, y=-Pi..Pi,  
  scaling=CONSTRAINED );
```

#线性不等数组解的图示

```
inequal( { x+y > 0, x-y <= 1}, x=-3..3, y=-3..3,  
optionsfeasible=(color=red), optionsopen=(color=blue,  
thickness=2), optionsclosed=(color=green,  
thickness=3),  
optionsexcluded=(color=yellow) );
```

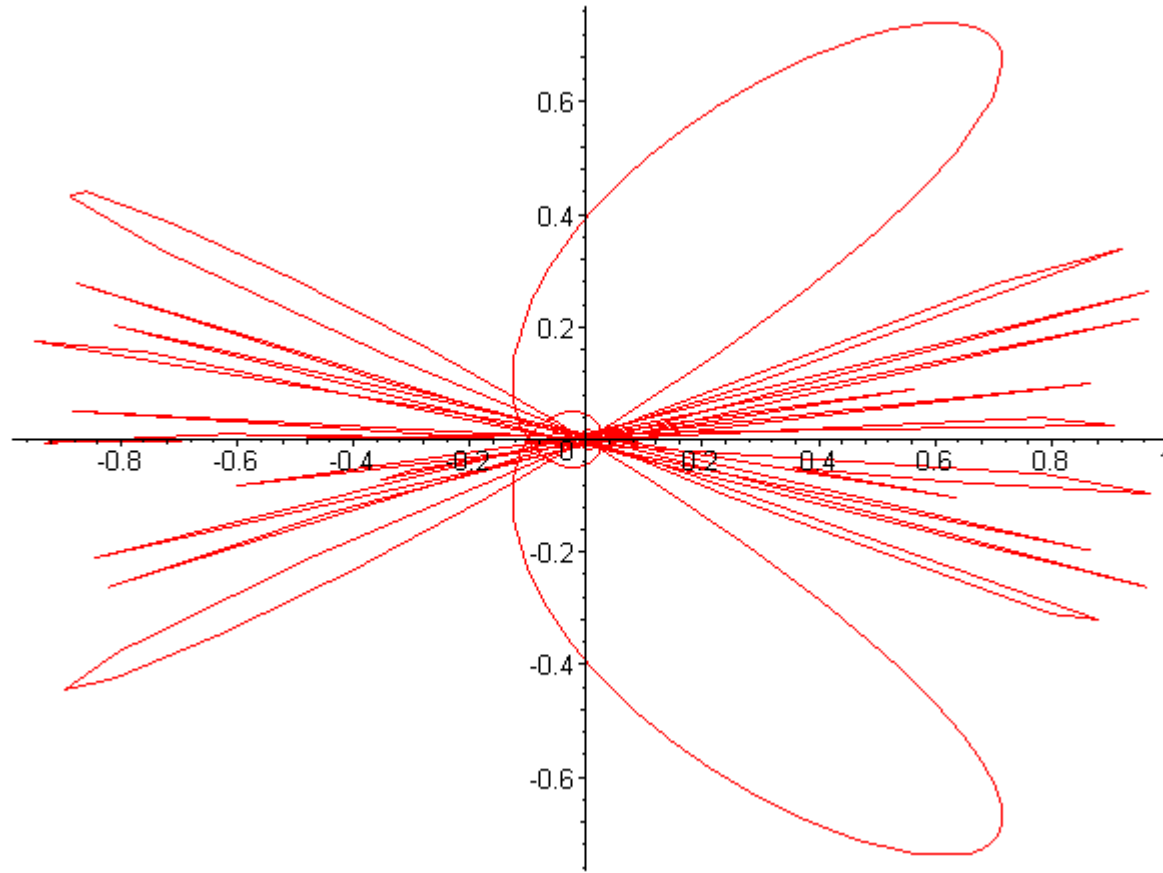
极坐标

```
plot(cos(16*t),t=-Pi..Pi,coords=polar,  
      scaling=constrained);
```



极坐标

`plot(sin(t^(-2)),t=-5*Pi..5*Pi,coords=polar);`



•极坐标

```
plot(cos(16*t),t=-Pi..Pi,coords=polar,scaling=constrained);  
plot(sin(t^(-2)),t=-5*Pi..5*Pi,coords=polar);
```

•3D图象

```
plot3d( x*exp(-x^2-y^2), x=-2..2, y=-2..2, axes=BOXED,  
title=`A Surface Plot`);
```

•球坐标

```
plot3d(1,t=0..2*Pi,p=0..Pi,coords=spherical, scaling=constrained);  
plot3d(x*sin(y),x=-1..3*Pi,y=0..2*Pi,coords=spherical);
```

•动画

```
plots[animate](x*t,x=-1..1,t=1..30,numpoints=5,frames=100);  
animate([(1+cos(n*t/180*Pi))*cos(n*t/180*Pi),  
(1+cos(n*t/180*Pi))*sin(n*t/180*Pi),t=0..1],n=1..360);
```

微积分

```
expr := (2*x+3)/(7*x+5); #定义表达式  
Limit( expr, x=infinity ); #显示求表达式的极限  
limit( expr, x=infinity ); #给出表达式的极限
```

```
expr := sin(4*x)*cos(x); #定义表达式  
approx1 := series( expr, x=0 ); #展开为级数  
poly1 := convert( approx1, polynom ); #转化为多项式  
plot( {expr, poly1}, x=-1..1, y=-2..2, title =  
cat( convert(expr, string), " vs. Series Approximation" ) );  
#比较展开式与原函数的图像
```

线性代数

使用**with(linalg)**命令载入线性代数工具包

restart;

with(linalg);

A:=matrix(3, 3,[1/2, -1/3, 2, -5, 14/3, 9, 0, 11, -5/6]);#定义矩阵

det(A); #计算行列式值

inverse(A); #计算逆矩阵

B:=matrix(3,3, [1/2, 0, -2, sin(theta),1,phi^2, 0,phi-1, 3/4]);

C := multiply(A, B); #求矩阵 A、B 的积并存于C

det(C); #计算行列式值

eigenvals(A); #特征值

eigenvects(A); #特征向量